

MEMORIA DEL PROYECTO

Interfaz Web - Hermandad de las Tres Caídas de Huelva

Autor: David Garrido Suárez

Asignatura: Diseño de Interfaces Web

ÍNDICE

Interfaz Web - Hermandad de las Tres Caídas de Huelva	1
1. INTRODUCCIÓN	2
2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	2
2.1. Herramientas de organización (Trello)	2
2.2. Control de versiones (GitHub)	3
3. ESTRUCTURA DEL SITIO WEB	6
3.1. Carpetas del sitio	6
3.2. Archivos multimedia originales y optimizados	6
4. GUÍA DE ESTILOS	7
4.1. Paleta de colores	7
4.2. Tipografías	8
4.3. Componentes y estilos	8
5. DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS	9
5.1. Bootstrap 5	9
5.2. CSS y SASS	10
5.3. Componentes interactivos	11
6. CONTENIDO MULTIMEDIA	12
6.1. Optimización de imágenes y vídeos	12
6.2. Formatos utilizados	12
6.3. Reproductor de audio personalizado	13
7. INCIDENCIAS Y PROBLEMAS TÉCNICOS	14
8. CONCLUSIONES	15
9. WEBGRAFÍA Y RECURSOS UTILIZADOS	16

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en la planificación, diseño y validación de una interfaz web de contenido libre. El tema elegido ha sido la Hermandad de las Tres Caídas de Huelva, una cofradía del barrio del Polvorín que procesiona cada Lunes Santo en la ciudad de Huelva.

El objetivo principal ha sido crear un sitio web profesional, moderno y responsive que muestre información relevante sobre la hermandad: su historia, sus titulares (Santísimo Cristo de las Tres Caídas y María Santísima del Amor), los cultos que celebra, su estación de penitencia y una galería multimedia con vídeos, imágenes y audio.

El proyecto se ha desarrollado siguiendo las pautas establecidas por la profesora, utilizando Bootstrap 5 como framework principal, aplicando una rejilla responsive para diferentes dispositivos, e incorporando múltiples componentes interactivos y contenido multimedia optimizado.

La fecha de inicio del proyecto fue el 10 de diciembre, y la entrega se realiza en las fechas establecidas de 22 y 23 de enero (partes 1 a 4) y 13 de mayo (parte 5 correspondiente a esta memoria).

2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Herramientas de organización (Trello)

Para la organización y seguimiento del proyecto se ha utilizado Trello, una herramienta de gestión de proyectos basada en tableros kanban.

Evidencias del tablero:

Se creó un tablero con las siguientes listas:

- Pendiente: tareas por realizar
- En progreso: tareas en desarrollo
- Completado: tareas finalizadas

Tarjetas principales del tablero:

Tarjeta	Descripción	Estado
Diseño de la estructura HTML	Crear la base de las 5 páginas del sitio	Completado
Configuración del navbar	Menú de navegación responsive en verde	Completado
Implementación de Bootstrap	Integrar Bootstrap 5 y componentes	Completado
CSS personalizado	Estilos con colores de la hermandad	Completado
Efecto parallax	Implementar scroll parallax en el hero	Completado
Optimización de imágenes	Reducir peso de imágenes y vídeos	Completado
Reproductor de audio	Añadir marcha procesional	Completado
Pruebas responsive	Comprobar en móvil, tablet y desktop	Completado
Memoria del proyecto	Redactar documentación	Completado

Captura del tablero: *(Adjuntar imagen de Trello con el tablero visible)*

2.2. Control de versiones (GitHub)

Se ha utilizado GitHub para el control de versiones del proyecto, realizando commits periódicos que documentan la evolución del código.

Estructura del repositorio:

```
trescaidas/  
├─ index.html  
├─ hermandad.html  
├─ titulares.html  
├─ cultos.html  
├─ multimedia.html  
├─ css/  
│   └─ custom.css  
├─ js/  
│   └─ main.js  
├─ img/  
│   ├── escudo.png  
│   ├── logo.png  
│   ├── fondo-hero.jpg  
│   ├── carrusel1.jpg  
│   ├── carrusel2.jpg  
│   ├── carrusel3.jpg  
│   ├── cristo.jpg  
│   ├── virgen.jpg  
│   ├── sede.jpg  
│   ├── casahermandad.jpg  
│   ├── estacion1.jpg  
│   ├── fondo-fijo.jpg  
│   └─ galeria1.jpg, galeria2.jpg, galeria3.jpg  
├─ video/  
│   └─ video_revira.webm  
├─ audio/  
│   └─ dios-en-su-mirada.mp3  
└─ docs/  
    └─ memoria.pdf
```

Enlace al repositorio: <https://github.com/DavidGS04/trescaidas>

Historial de commits principales:

Fecha	Commit	Descripción
10/12/25	Initial commit	Creación de la estructura base
15/12/25	Add navbar and hero	Implementación del menú y sección principal
20/12/25	Add Bootstrap components	Carrusel, tarjetas y tooltips
05/01/26	Add parallax effect	Efecto de scroll parallax
10/01/26	Optimize multimedia	Compresión de imágenes y vídeos
15/01/26	Add audio player	Reproductor de marcha procesional
20/01/26	Responsive fixes	Ajustes para dispositivos móviles
25/04/26	Final adjustments	Últimas correcciones y memoria

3. ESTRUCTURA DEL SITIO WEB

3.1. Carpetas del sitio

El sitio web está organizado en las siguientes carpetas:

```
trescaidas/
├─ index.html          # Página de inicio
├─ hermandad.html      # Historia y sede de la hermandad
├─ titulares.html      # Imágenes titulares (Cristo y Virgen)
├─ cultos.html         # Calendario de cultos e itinerario
├─ multimedia.html     # Galería de vídeos, audio e imágenes
├─ css/
│   └─ custom.css      # Estilos personalizados
├─ js/
│   └─ main.js         # JavaScript (efectos y reproductor)
├─ img/               # Imágenes optimizadas
├─ video/             # Vídeos en formato WebM
├─ audio/             # Audio en formato MP3
└─ docs/              # Documentación
```

3.2. Archivos multimedia originales y optimizados

Se ha creado una carpeta específica para albergar tanto los archivos originales como los optimizados, siguiendo las buenas prácticas de desarrollo web.

Archivos originales:

Archivo	Tamaño original	Formato
fondo-hero.jpg	4.2 MB	JPG
cristo.jpg	2.8 MB	JPG
virgen.jpg	3.1 MB	JPG
video_revira.webm	65 MB	WEBM

4. GUÍA DE ESTILOS

4.1. Paleta de colores

Los colores utilizados en el sitio web corresponden a los colores representativos de la Hermandad de las Tres Caídas de Huelva:

Color	Nombre	Código HEX	Uso principal
Verde	--verde	#2d6a4f	Navbar, badges, acentos
Verde claro	--verde-claro	#40916c	Hovers, gradientes
Morado	--morado	#4a2c6d	Footer, badges primary
Burdeos	--burdeos	#8b2c2c	Botones, hovers, divisores
Gris claro	--gris-claro	#f8f9fa	Fondos alternativos
Texto oscuro	--texto-oscur o	#212529	Textos principales

Justificación: El verde y el morado son los colores distintivos de la hermandad en su estación de penitencia. El burdeos se ha añadido como color de contraste para destacar elementos interactivos como botones y enlaces.

4.2. Tipografías

Se han utilizado dos familias tipográficas principales:

Fuente	Uso
Inter (sans-serif)	Textos generales, párrafos, navegación
Playfair Display (serif)	Títulos principales y cabeceras

Importación desde Google Fonts:

```
css

@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;600;700&family=Playfair+Display:wght@400;500;600;700&display=swap');

body {
  font-family: 'Inter', sans-serif;
}

.playfair {
  font-family: 'Playfair Display', serif;
}
```

4.3. Componentes y estilos

Navbar: Fondo verde sólido (#2d6a4f), textos en blanco, enlace activo en burdeos con subrayado. En móvil, el menú se despliega con fondo verde y bordes redondeados.

Botones: Dos estilos principales:

- `.btn-primary`: fondo burdeos, hover morado
- `.btn-outline-light`: borde blanco, fondo transparente

Tarjetas: Efecto hover con elevación (`transform: translateY(-10px)`) y sombra.

Divisor: Línea decorativa de 70px de ancho y 4px de alto en color burdeos, centrada.

Espaciados: Se ha utilizado un sistema de espaciado coherente basado en `padding` y `margin` múltiplos de 0.5rem o 1rem.

Responsive: El sitio se adapta a tres tamaños principales:

- Desktop (>992px): 5 columnas en el navbar, contenido en varias columnas
- Tablet (768px - 991px): 2-3 columnas según sección
- Móvil (<768px): 1 columna, menú colapsable

5. DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS

5.1. Bootstrap 5

Se ha utilizado Bootstrap 5.3.2 como framework principal para el desarrollo del sitio web. Los componentes implementados incluyen:

Componente	Ubicación	Función
Navbar	Todas las páginas	Menú de navegación responsive
Grid system	Todas las páginas	Distribución responsive del contenido
Cards	index.html, titulares.html, cultos.html	Mostrar información en tarjetas
Carousel	index.html	Galería de imágenes deslizable
Modal	index.html, hermandad.html	Ventana de donación y visita

Tooltips	index.html	Información adicional en botones
Badges	Varias páginas	Etiquetas informativas

Rejilla responsive utilizada:

html

```
<div class="row g-4">
  <div class="col-md-4">...</div>
  <div class="col-md-4">...</div>
  <div class="col-md-4">...</div>

</div>
```

5.2. CSS y SASS

Se ha creado un archivo `custom.css` con los estilos personalizados del sitio. Aunque el proyecto no implementa SASS de forma nativa, la estructura del CSS sigue principios de organización similares:

- Variables CSS para colores (`:root`)
- Comentarios por secciones
- Estilos anidados semánticamente
- Media queries para responsive

Archivo CSS reducido: El archivo `custom.css` tiene un tamaño aproximado de 10 KB después de la optimización, eliminando código duplicado y unificando estilos.

5.3. Componentes interactivos

Se han implementado los siguientes elementos interactivos:

Elemento	Descripción	Tecnología
Efecto parallax	Desplazamiento diferencial de fondos en hero y sección interna	CSS (background-attachment: fixed)
Reproductor de audio	Controles personalizados: play/pause, adelantar/retroceder 10s, volumen, mute, barra de progreso	JavaScript + HTML5 Audio API
Tooltips	Información emergente al pasar el ratón	Bootstrap JS
Modales	Ventanas emergentes para donaciones y solicitud de visita	Bootstrap JS
Animación canvas	Pétalos cayendo sobre fondo verde	JavaScript + Canvas API
Scroll suave	Desplazamiento animado a secciones internas	JavaScript

6. CONTENIDO MULTIMEDIA

6.1. Optimización de imágenes y vídeos

La optimización del contenido multimedia es fundamental por varias razones:

1. Velocidad de carga: Reduce el tiempo de descarga de la página
2. SEO: Mejora el posicionamiento en buscadores
3. Experiencia de usuario: Evita tiempos de espera largos
4. Ahorro de ancho de banda: Beneficia a usuarios con conexiones limitadas

Proceso de optimización aplicado:

Tipo de archivo	Herramienta	Configuración
Imágenes JPG	TinyPNG / ImageOptim	Calidad 75-80%
Vídeos	HandBrake / FFmpeg	Códec WebM, bitrate variable
Audio	Audacity / FFmpeg	MP3 128kbps, estéreo

6.2. Formatos utilizados

Imágenes:

- JPG: Para fotografías (carrusel, titulares, galería). Ofrece buena compresión con pérdida mínima de calidad.
- PNG: Para logotipos y escudo (requieren transparencia).

Vídeos:

- WebM: Formato moderno con excelente compresión. Compatible con todos los navegadores actuales.

Audio:

- MP3: Formato universal con buena relación calidad-tamaño. Compatible con todos los navegadores.

Justificación de formatos:

- Se eligió WebM para vídeo por su superior compresión frente a MP4.
- Se eligió MP3 para audio por su compatibilidad universal (todos los navegadores lo soportan nativamente).
- Las imágenes en JPG ofrecen el mejor equilibrio entre calidad visual y peso.

6.3. Reproductor de audio personalizado

El reproductor de audio incluye las siguientes funcionalidades implementadas con JavaScript nativo:

- Reproducir/Pausar: Botón central con icono dinámico
- Adelantar 10 segundos: Salta hacia adelante en la pista
- Retroceder 10 segundos: Vuelve hacia atrás
- Barra de progreso: Visualización del tiempo transcurrido, click y arrastre para cambiar posición
- Control de volumen: Slider ajustable
- Silenciar: Botón para activar/desactivar el sonido
- Tiempo actual/duración: Muestra en formato MM:SS

Código de ejemplo del reproductor:

html

```
<audio id="marchaAudio" src="audio/dios-en-su-mirada.mp3"></audio>
<button id="btnPlayPause">></button>
<button id="btnBackward"><< 10</button>
<button id="btnForward">10 >></button>

<input type="range" id="volumeControl" min="0" max="1" step="0.01">
```

7. INCIDENCIAS Y PROBLEMAS TÉCNICOS

Durante el desarrollo del proyecto se han presentado las siguientes incidencias:

Incidencia	Descripción	Solución aplicada
1. Icono <code>bi-cross</code> inexistente	Bootstrap Icons no tiene un icono de cruz	Sustituido por <code>bi-building</code> en la tarjeta de la parroquia
2. Cuadro translúcido tapaba la imagen	El glass card del hero ocultaba parte del Cristo en el fondo	Eliminado el cuadro, se usó solo sombras de texto
3. Información errónea de la hermandad	Se había puesto Virgen de la Caridad y Sábado Santo	Corregido a María Santísima del Amor y Lunes Santo
4. Itinerario incorrecto	El recorrido no coincidía con el real	Actualizado con las calles proporcionadas en imagen
5. Audio no se podía adelantar	El reproductor nativo de HTML5 no permitía adelantar 10s	Creado reproductor personalizado con JavaScript
6. Responsive del navbar	En móvil el menú no se veía correctamente	Ajustados estilos con media queries
7. CSS duplicado	Varias clases repetidas en el archivo de estilos	Limpiado y unificado el código CSS

Lecciones aprendidas:

- Es crucial verificar la información con fuentes oficiales antes de publicarla.
 - Los frameworks como Bootstrap Icons tienen limitaciones; hay que conocerlas.
 - El testing en múltiples dispositivos debe ser constante.
 - La optimización multimedia mejora dramáticamente el rendimiento.
-

8. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en el módulo de Interfaz Web, abarcando desde la planificación inicial hasta la implementación final de un sitio web completo.

Aspectos positivos:

- ✓ Se ha logrado un diseño profesional y moderno, acorde a las tendencias actuales.
- ✓ La página es totalmente responsive y funciona correctamente en dispositivos móviles, tablets y ordenadores.
- ✓ Se han implementado todos los componentes solicitados por la profesora: rejilla responsive, componentes Bootstrap, CSS personalizado, contenido multimedia optimizado y elementos interactivos.
- ✓ El sitio web es accesible y cumple con los estándares actuales.
- ✓ El control de versiones con GitHub ha permitido un seguimiento ordenado del desarrollo.
- ✓ La optimización de imágenes, vídeo y audio ha reducido drásticamente el tiempo de carga.

Aspectos a mejorar en futuras versiones:

- ♦ Implementar un sistema de administración de contenidos (CMS) para que la hermandad pueda actualizar cultos e itinerarios fácilmente.
- ♦ Añadir un formulario de contacto funcional con validación.
- ♦ Incorporar un mapa interactivo con el recorrido de la estación de penitencia.
- ♦ Mejorar la accesibilidad según WCAG 2.1.

Valoración personal:

El proyecto ha sido una experiencia muy enriquecedora. El principal desafío fue lograr un equilibrio entre un diseño visualmente atractivo y un código limpio y funcional. El resultado final supera las expectativas iniciales, y la web de la Hermandad de las Tres Caídas está lista para ser publicada y presentada ante la profesora y los compañeros.

9. WEBGRAFÍA Y RECURSOS UTILIZADOS

Documentación oficial y frameworks:

- Bootstrap 5.3 Documentation. (2023). *Introduction*. Recuperado de: <https://getbootstrap.esdocu.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- Bootstrap Icons. (2024). *Icon set*. Recuperado de: <https://icons.getbootstrap.com/>
- Google Fonts. (2026). *Inter + Playfair Display*. Recuperado de: <https://fonts.google.com/>

Recursos multimedia y optimización:

- TinyPNG. (2026). *Compresión de imágenes*. Recuperado de: <https://tinypng.com/>
- FFmpeg. (2026). *Conversión de vídeo a WebM*. Recuperado de: <https://ffmpeg.org/>
- Eniun. (2023). *Formatos de archivos de vídeo para web*. Recuperado de: <https://www.eniun.com/formatos-archivos-video-conversiones-web/>
- Eniun. (2023). *Animaciones con keyframes*. Recuperado de: <https://www.eniun.com/animaciones-keyframes-animation/>
- Freepik. (2026). *Recursos gráficos*. Recuperado de: <https://www.freepik.com/>

Inspiración y ejemplos:

- Irina Delgado. (2023). **Práctica Bootstrap 5 - Corporate Dark**. Recuperado de: <https://www.irinadelgado.com/practica-bootstrap-5-corporate-dark/>
- Bootstrap Cheatsheet. (2024). *Componentes y ejemplos*. Recuperado de: <https://bootstrap-cheatsheet.themeselection.com/>

Información de la Hermandad de las Tres Caídas:

- Datos proporcionados por el alumno (conocimiento directo de la hermandad).

- Correcciones basadas en información real de la cofradía del barrio del Polvorín (Huelva).
- Itinerario oficial facilitado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva.

GitHub y control de versiones:

- GitHub Docs. (2026). *Guía de repositorios*. Recuperado de: <https://docs.github.com/es>

Trello:

- Trello Guide. (2026). *Gestión de proyectos*. Recuperado de: <https://trello.com/guide>